

LYCEE DE LOUGA
CLASSE DE 2nde SANNEE SCOLAIRE: 2012 – 2013
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUESANGLES ET TRIGONOMETRIEExercice 1

ABC est un triangle isocèle en A tel que $\text{mes}(\widehat{BAC}) = \frac{\pi}{3}$. H est le projeté orthogonal de A sur (BC). La perpendiculaire en A à (AB) coupe (BC) en E. D est le projeté orthogonal de E sur (AC).

1. faire une figure.
2. Prouver que les points A, H, E et D appartiennent à un même cercle(C)
3. En utilisant la question 2) prouver que $\text{mes}(\widehat{AEC}) = \frac{\pi}{3}$.
4. En déduire que la droite (EC) est la bissectrice intérieure de l'angle $\widehat{AED}$.

Exercice 2

ABC est un triangle équilatéral de centre de gravité G tel que $(\vec{AB}, \vec{AC})$ ait pour mesure principale $\frac{\pi}{3}$.

Déterminer, en radian, les mesures principales des angles orientés :

$$(\vec{BC}, \vec{BA}), (\vec{GA}, \vec{GB}), (\vec{GA}, \vec{GC}), (\vec{GA}, \vec{BC}), (\vec{GA}, \vec{CA}).$$

Exercice 3

Déterminer la mesure principale d'un angle orienté dont l'une des mesures est β dans chacun des cas

$$\text{suivants : } \beta = \frac{37\pi}{6} ; \quad \beta = \frac{15\pi}{4} ; \quad \beta = \frac{73\pi}{6} ; \quad \beta = -\frac{49\pi}{3} ; \quad \beta = \frac{71\pi}{6} ; \quad \beta = \frac{50\pi}{3}$$

Exercice 4

Déterminer, si possible, la mesure β appartenant à l'intervalle I d'un angle orienté dont l'une des mesures est α dans chacun des cas suivants :

$$\alpha = \frac{2\pi}{3} ; \quad I = [4\pi ; 6\pi[;$$

$$\alpha = \frac{17\pi}{6} ; \quad I = [-4\pi ; 2\pi[$$

$$\alpha = \frac{39\pi}{5} ; \quad I =]-8\pi ; -6\pi[$$

$$\alpha = -\frac{7\pi}{5} ; \quad I =]6\pi ; 8\pi]$$

Exercice 5

Sachant la valeur de $\cos x$ ou de $\sin x$, calculer la valeur de l'autre

$$1) \cos x = \frac{1}{3} ; \quad x \in \left[0 ; \frac{\pi}{2}\right[$$

$$2) \sin x = -\frac{1}{2} ; \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2} ; 0\right]$$

$$3) \cos x = -\frac{\sqrt{5}}{4} ; \quad x \in \left[-\pi ; -\frac{\pi}{2}\right]$$

Exercice 6

$$1. \text{ V\'erifier que : } 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} ; \quad \forall x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$2. \text{ En d\'eduire la valeur de tangente } x \text{ sachant que } \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } x \in \left[-\frac{\pi}{2} ; 0\right].$$



1. t est un élément de $\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$ tel que : $\cos t = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$. Calculer $\sin t$.
2. x est un élément de $\left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$ tel que : $\sin x = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$. Calculer $\cos x$.
3. y est un élément de $\left] -\pi, -\frac{\pi}{2} \right[$ tel que : $\tan y = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$. Calculer $\cos y$ et $\sin y$.
4. z est un élément de $\left] -\frac{\pi}{2}, 0 \right[$ tel que : $\cos z = \frac{3}{4}$. Calculer une valeur approchée de z .

Exercice 8

A l'aide des formules relatives aux angles associés, transformer les expressions suivantes

$$A = 3 \cos(-x) + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 4 \sin x + \cos x$$

$$B = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 5 \cos(\pi - x) - 3 \sin(-x) - \cos x$$

$$C = -\sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - \sin(\pi - x)$$

$$D = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(x - \pi) + \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \cos(x + \pi)$$

$$E = \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \pi + x\right) - 2 \sin(x - 2\pi) + 5 \sin\left(\frac{5\pi}{2} + x\right)$$

Exercice 9

Calculer en utilisant le tableau trigonométrique des angles remarquables

$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$	$\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$	$\cos\left(\frac{36\pi}{6}\right)$
$\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$	$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$	$\sin\left(-\frac{37\pi}{6}\right)$
$\tan\left(\frac{7\pi}{6}\right)$	$\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)$	$\tan\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$

Exercice 10

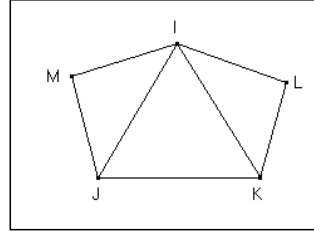
Soit ABC un triangle isocèle de sommet A tel que : $BC = a$ et $(\vec{BA}, \vec{BC}) = 2\pi/5$. La bissectrice de l'angle ABC coupe le côté [AC] en D. Faire une figure.

1. Démontrer que : $AD = BD = a$
2. Démontrer que : $AB = 2a \cos(\pi/5)$ et $CD = 2a \cos(2\pi/5)$. En déduire que : $\cos(\pi/5) - \cos(2\pi/5) = 1/2$.
3. On appelle H le projeté orthogonal de A sur (BC). Calculer BH en fonction de a de deux manières différentes et en déduire que : $\cos(\pi/5) \cdot \cos(2\pi/5) = 1/4$.
4. En remarquant que $(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$, calculer : $\cos(\pi/5)$ et $\cos(2\pi/5)$.
5. Calculer $\sin(2\pi/5)$.



IJK est un triangle équilatéral ; IMJ et IKL sont des triangles rectangles isocèles. Donner la mesure principale en radians des angles orientés cités :

$$\begin{aligned} & \left(\overrightarrow{IJ}; \overrightarrow{IK} \right) ; \quad \left(\overrightarrow{MI}; \overrightarrow{MJ} \right) \\ & \left(\overrightarrow{JM}; \overrightarrow{JK} \right) ; \quad \left(\overrightarrow{KL}; \overrightarrow{KI} \right) \\ & \left(\overrightarrow{LI}; \overrightarrow{LK} \right) ; \quad \left(\overrightarrow{KL}; \overrightarrow{KJ} \right) \end{aligned}$$



Exercice 12

A partir du cercle trigonométrique, déterminer le signe de $\cos x$ et de $\sin x$ dans chacun des cas suivants:

- | | |
|---|--|
| a) $x \in \left[0; \frac{\pi}{2} \right[;$ | b) $x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi \right] .$ |
| c) $x \in \left[-\pi; -\frac{\pi}{2} \right];$ | d) $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; 0 \right] .$ |

Exercice 13

Etablir les égalités suivantes

1. $\cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$
2. $\cos^4 x + \sin^4 x = 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x$
3. $(\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2 = 2$